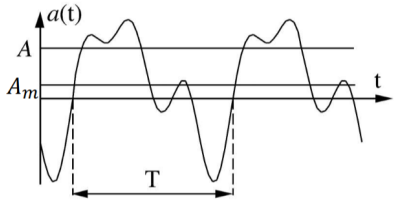
Lezione_15_TdC

10. Funzioni sinusoidali

10.1. Funzioni periodiche

> Una *funzione* $a(t)$ si dice *periodica* se esiste un intervallo temporale, detto *periodo* T $[s]$, tale che $a(t+T)=a(t)\,\forall t$ istante temporale.

> La *frequenza* è il reciproco del periodo, ovvero $f=T^{-1}$ $[Hz]$.



Nella figura T è il periodo $[s]$, t è l'istante temporale $[s]$, A è il valore efficace e A_m è il valore medio.

10.1.1. Grandezze di funzioni periodiche

Notazione

Si può dimostrare che l'integrale di una funzione periodica $a(t)$ di periodo T in un intervallo (t_1,t_2), tale che $T=t_1-t_1$, *non dipende* da t_1. Si usa quindi la notazione $\int_T a(t)dt$ per indicare $\int_{t_1}^{t_3} a(t)\,dt$.

> Si definiscono le seguenti grandezze per funzioni periodiche:
>
> - *Valore medio*:
>
> $$A_0=\frac{1}{T}\int_T a(t)\,dt$$
>
> - *Valore medio modulo* (o valor medio nel semiperiodo):
>
> $$A_m=\frac{1}{T}\int_T |a(t)|\,dt$$

- ***Valore efficace*** (o ***RMS***):

$$A = \sqrt{\frac{q}{t} \int_T a^2(t)\, dt}$$

- *Fattore di forma*:

$$k_f = \frac{A}{A_m}$$

(Per le sinusoidi vale $k_f = 1.11$).

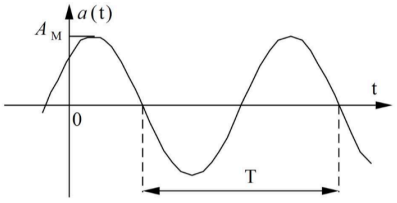
10.2. Funzioni sinusoidali

Un particolare tipo di funzione periodica è la sinusoide:

$$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha)$$

dove A_M è detto *valore di picco* oppure *ampiezza*, $\omega = 2\pi f$ è la *pulsazione angolare*, α è la *fase iniziale*.

L'argomento della sinusoide, ovvero $\omega t + \alpha$ è detto *fase istantanea*.



Il valore efficace è

$$A \overset{\triangle}{=\!=} \sqrt{\frac{1}{T} \int_T a^2(t)\, dt} = \frac{A_M}{\sqrt{2}}$$

Osservazione

La stessa funzione sinusoidale può essere espressa nel seno: $\cos(\theta) = \sin\left(\theta + \frac{i}{2}\right)$.

10.2.1. Istante massimo di una sinusoide

Per la periodicità della sinusoide, esiste un'unica fase α che appartiene all'intervallo principale: $-\pi < \alpha < \pi$.
Supponiamo che α sia nell'intervallo principale $]-\pi, \pi]$, allora l'istante di massimo è quell'istante t_M per cui la sinusoide assume valore massimo: $a(t) = A_M \implies \cos(\omega t + \alpha) = 1 \implies \omega t + \alpha = 0 \implies t_M = -\frac{\alpha}{\omega}$.

Riprendendo la figura precedente, se $\alpha < 0$, allora $t_M > 0$.

10.2.2. Grandezze di funzioni sinusoidali

Il calore medio di una funzione sinusoidale, ovvero la media integrale nel periodo T, è nullo. Si considera pertanto il modulo della funzione, pertanto la media della sinusoide in un semiperiodo:

$$A_m = \frac{1}{T}\int_T |a(t)|\,dt = \frac{2}{\pi}A_m \approx 0.636 A_M$$

Il *valore efficace* di una funzione sinusoidale è la media quadratica nel periodo T:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}\int_T a^2(t)\,dt} = \frac{A_M}{\sqrt{2}} \approx 0.707 A_M$$

Il fattore di forma, ovvero il rapporto tra valore efficace e valore medio, è:

$$k_f = \frac{A}{A_m} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$$

10.2.3. Sinusoidi isofrequenziali

Osservazione

La funzione sinusoidale $a(t)$ può essere espressa anche usando il seno che la funzione coseno. Il passaggio fra le due funzioni è noto dalla trigonometria: $\sin(\theta) = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$.

Fissata la rappresentazione (in seguito viene usata quella in coseno), $a(t)$ è univocamente individuata da tre parametri (ampiezza, pulsazione e fase iniziale), ovvero:

$$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha) \implies \{A_M, \omega, \alpha\}$$

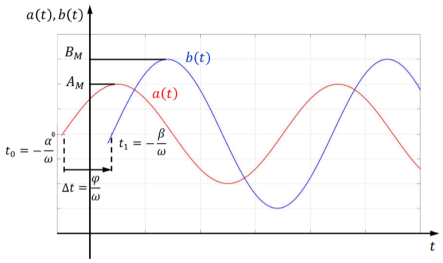
L'insieme S_ω delle sinusoidi isofrequenziali, aventi pulsazione ω fissata, è un insieme chiuso rispetto alle operazione di somma e prodotto per uno scalare reale, quindi è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

10.2.3.1. Sfasamento temporale

Siano date $a(t) = A_N \cos(\omega t + \alpha)$, $b(t) = B_M \cos(\omega t + \beta)$ sinusoidi alla stessa frequenza, con fasi $\alpha, \beta \in]-\pi, \pi]$.

> Lo *sfasamento temporale* di $a(t)$ rispetto a $b(t)$ è l0intervallo di tempo Δt necessario ad allineare $b(t)$ ad $a(t)$, ovvero:

$$a(t) = \frac{A_M}{B_M b(t + \Delta t)}$$

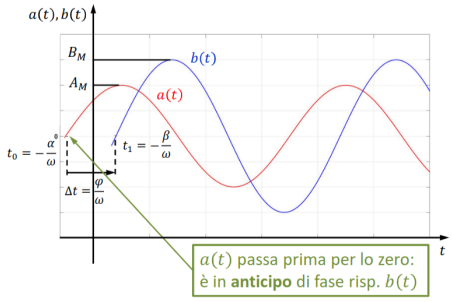


10.2.3.2. Sfasamento angolare

Da $a(t) = \frac{A_M}{B_M} b(t + \Delta t)$ si ottiene $\cos(\omega t + \alpha) = \cos(\omega t + \omega \Delta t + \beta)$, da cui: $\omega t + \alpha = \omega t + \beta - 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$, per la periodicità.

> Da esso si definisce lo *sfasamento angolare*
>
> $$\phi = \omega \Delta t = \alpha - \beta + 2k\pi$$
>
> dove $-\pi \leq \phi \leq \pi$.

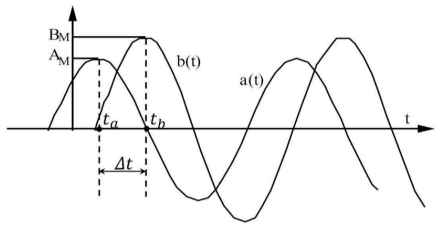
Pertanto k è scelto in modo tale che ϕ sia nell'intervallo principale.



Nell'ipotesi che $-\pi \leq \phi \leq \pi$, si dice:

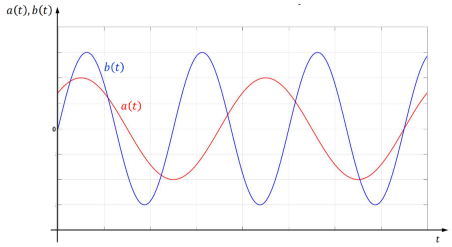
- $\phi > 0$: a è in *anticipo* su b;
- $\phi < 0$: a è in *ritardo* su b;
- $\phi = 0$: a e b sono *in fase*;
- $\phi = \pm\pi$: a e b sono in *opposizione di fase*;
- $\phi = \pi/2$: a è in *quadratura in anticipo* su b;
- $\phi = -\frac{\pi}{2}$: a è in *quadratura in ritardo* su b.

Ad esempio, se $\phi > 0$ si ha $\Delta t = \frac{\phi}{\omega} > 0$, da cui $t_b > t_a$ (in figura). Pertanto $a(t)$ raggiunge prima il massimo rispetto a $b(t)$: $a(t)$ è in anticipo rispetto a $b(t)$ ed è la funzione traslata a sinistra di $b(t)$ sull'asse dei tempi.



10.2.4. Sinusoidi non isofrequenziali

Per questo tipo di sinusoidi non ha senso parlare di sfasamento! Sono caratterizzate da tre diversi parametri.



10.2.5. Trasformata di Steinmetz

Se S_ω è lo spazio vettoriale delle sinusoidi a pulsazione fissata ω, ogni sinusoide è identificata da due numeri reali (A_M, α) e, quindi, da un numero complesso. Su S_ω sono definite somma e prodotto per scalari. Per definire l'antitrasformata assumo anche che $-\pi \leq \alpha \leq \pi$.

> Definiamo la *trasformata di Steinmetz* S una funzione da S_ω a $\mathbb{C}$:
>
> $$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha) \implies \bar{A} = A[a(t)] = \frac{A_M}{\sqrt{2}e^{j\alpha}} = Ae^{j\alpha}$$
>
> e l'*anti-trasformata* S^{-1} la corrispondente funzione inversa da $\mathbb{C}$ a S_ω:
>
> $$\bar{A} = Ae^{j\alpha} \implies a(t) = S^{-1}[\bar{A}] = \sqrt{2}|\bar{A}|\cos(\omega t + \arg\bar{A})$$
>
> dove $j = \sqrt{-1}$ è l'unità immaginaria e $\arg$ la funzione argomento principale.

10.2.5.1. Linearità della trasformata di Steinmetz

La trasformata di Steinmetz gode di un'importante proprietà utile nei calcoli: S è funzione $\mathbb{R}$-lineare in S_ω, ovvero date due sinusoidi $a(t), b(t) \in S_\omega$ e due coefficienti reali $\lambda, \mu\mathbb{R}$, risulta:

$$S(\lambda a(t) + \mu b(t)) = \lambda S(a(t)) + \mu S(b(t))$$

Analogamente, se S è funzione $\mathbb{R}$-lineare, si dimostra che anche la funzione inversa S^{-1} è $\mathbb{R}$-lineare, ovvero:

$$S^{-1}(\lambda\bar{A}+\mu\bar{B}) = \lambda S^{-1}(\bar{A}) + \mu S^{-1}(\bar{B})$$

10.2.6. Fasori di una sinusoide

> Un *fasore* è l'immagine di una sinusoide $a(t)$ a una pulsazione ω, tramite la trasformata di Steinmetz S: $\bar{A} = S(a(t))$

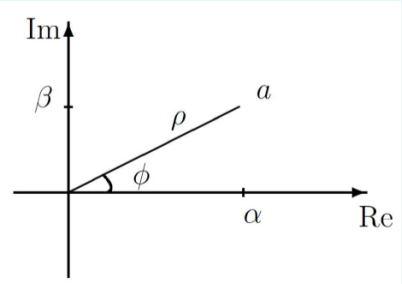
Ogni fasore si può espreimere in *forma polare* usando il valoe efficace e la fase iniziale come:

$$\bar{A} = Ae^{j\alpha}$$

Ogni fasore si può esprimere in *forma cartesiana* usando parte reale ed immaginaria come:

$$\bar{A} = \mathcal{R}\bar{A} + j\mathcal{J}\bar{A} = A\cos\alpha + jA\sin\alpha$$

Ricorda - Numeri complessi



Il modulo di un numero complesso è: $\rho = \sqrt{\alpha^2+\beta^2}$

L'argomento di un numero complesso è: $\phi = \begin{cases} \arctan\frac{\beta}{\alpha} & \alpha > 0 \\ +\frac{\pi}{2} & \alpha = 0, \beta > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \alpha = 0, \beta < 0 \\ \frac{\arctan\beta}{\alpha\pm\pi} & \alpha < 0 \end{cases}$

10.2.6.1. Modulo e argomento di un fasore

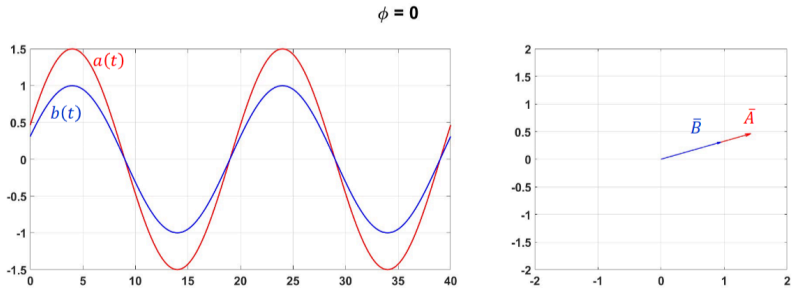
Dal modulo del fasore $\bar{A}$ è possibile ricavare il valore efficare A della sinusoide corrispondente $a(t) = A_M\cos(\omega t+\alpha)$:
$|\bar{A}| = |Ae^{j\alpha}| = |A||e^{j\alpha}| = |A| = A$ dove il valore efficare di uns sinusoide è pari a $A = \frac{A_M}{\sqrt{2}}$.

Posto $a = \mathrm{Re}(\bar{A})$, $b = \mathrm{Im}(\bar{A})$ dall'argomento del fasore $\bar{A}$ è possibile ricavare la fase α di $a(t)$:

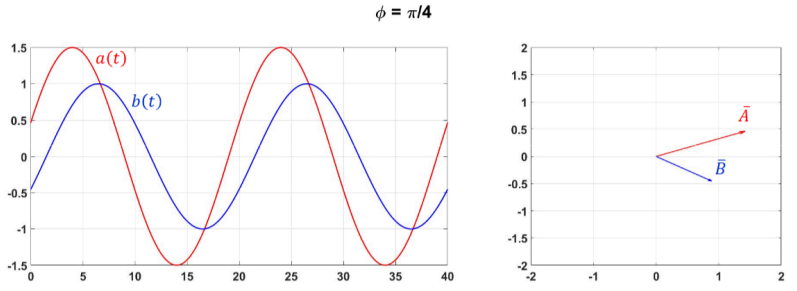
$$\arg(\bar{A}) = \arg(Ae^{j\alpha}) = \arg(A) + \arg(e^{j\alpha}) = \alpha = \begin{cases} \arctan\frac{b}{a} & a > 0 \\ \pm\frac{\pi}{2} & a = 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0, b > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0, b < 0 \end{cases}$$

10.2.7. Esempi di appresentazione sinusoidi isofrequenziali

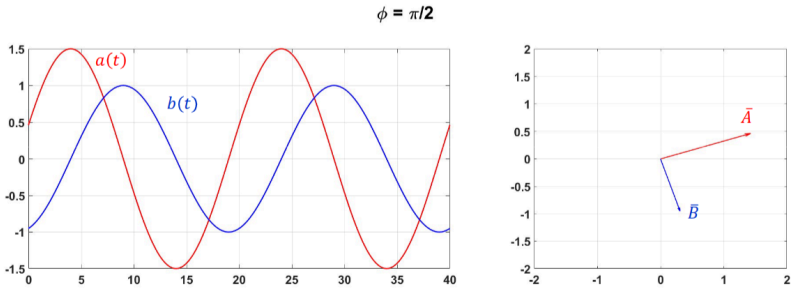
- a in fase con b:



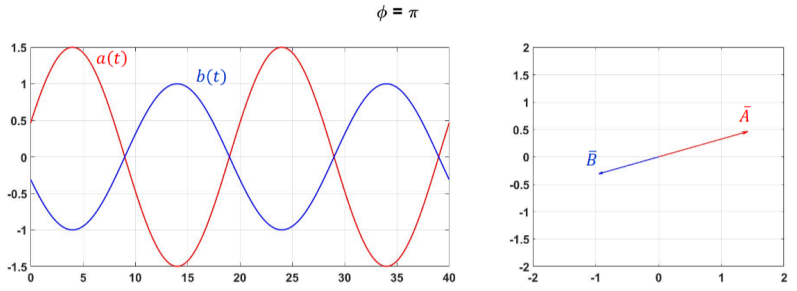
- a in anticipo su b:



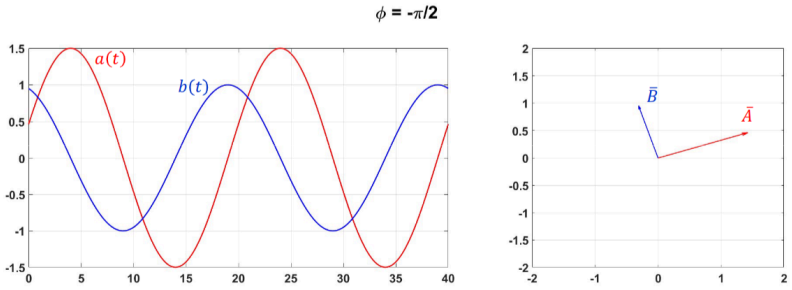
- a è in quadratura in anticipo su b:



- a è in opposizione di fase con b:



- a è in quadratura in ritardo su b:



10.2.8. Metodo simbolico per reti AC

Quando si studia una rete in regime sinusoidale (AC) in cui tutte le tensione e le correnti sono sinusoidi isofrequenziali, piuttosto che svolgere l'analisi del dominio operando sulle sinusoidi, conviene operare in campo complesso con i fasori (quindi nel dominio della frequenza).

Per risolvere la rete AC si eseguono questi passaggi:

1. Si *trasformano tensione e correnti nei* rispettivi *fasori*, sopo aver espresso tutte le grandezze in seno (oppure tutte in coseno);
2. Si *risolve la rete nel dominio della frequenza* utilizzando i metodi di soluzione delle reti DC e si calcolano i fasori incogniti;
3. Si usa l'anti-trasformata di Strinmetz per ottenere le sinusoidi associate ai fasori incogniti.

Per risolvere le reti lineari in regime sinusoidale sono necessarie le operazioni algebriche seguenti:

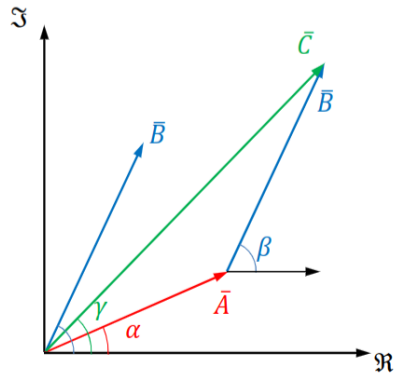
- Somma tra due fasori (per le leggi di Kirchhoff);
- Prodotto per uno scalare reale (resistore R);
- Prodotto per uno scalare complesso (bipoli L, C).
  Sono le operazioni tipiche dell'algebra lineare, basata sulla definizione di spazio vettoriale.
  Il vantaggio è che i calcoli sono più rapidi usando i fasori, rispetto alla trigonometria, che userebbe funzioni nel coseno e nel seno.

10.2.8.1. Somma tra due fasori

La somma tra due fasori si effettua come la somma tra due vettori in due dimensioni:

$$\bar{C} = \bar{A} + \bar{B} = (A_{\mathcal{R}} + B_{\mathcal{R}} + j(A_{\mathcal{J}} + B_{\mathcal{J}}) = C_{\mathcal{R}} + jC_{\mathcal{J}} = Ce^{j\gamma}$$

$$a(t) + b(t) = S^{-1}(\bar{A}) + S^{-1}(\bar{B}) = S^{-1}(\bar{A} + \bar{B}) = S^{-1}(\bar{C}) = S^{-1}(Ce^{j\gamma}) = \sqrt{2}C\sin(\omega t + \gamma)$$



Alla somma delle sinusoidi corrisponde la somma dei fasori.

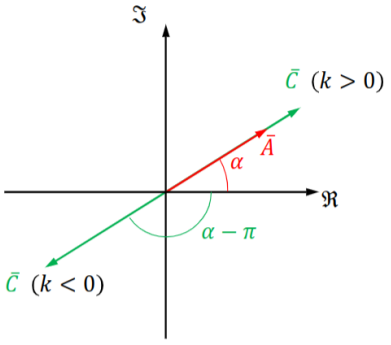
10.2.8.2. Prodotto per uno scalare

Al prodotto per uno scalare delle sinusoidi, corrisponde il prodotto per lo stesso scalare dei fasori.

$ka(t) = k\sqrt{2}A\sin(\omega t + \alpha)$

$$\bar{C} = k\bar{A} = kAe^{j\alpha} = |k|Ae^{j(\alpha \pm n\pi)} = Ce^{j\gamma}$$

$n = 0$ se $k > 0$, $n = 1$ se $k < 0$, $C = |k|A$, $\gamma = \begin{cases} \alpha & k > 0 \\ \alpha \pm \pi & k < 0 \end{cases}$.



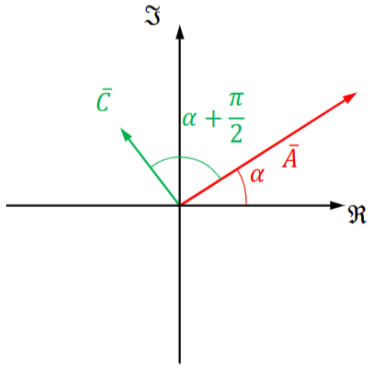
10.2.8.3. Prodotto per l'immaginario $j\omega$

Alla derivata delle sinusoidi corrisponde il prodotto per $j\omega$ dei fasori, doce ω è la pulsazione angolare delle sinusoidi (ed è la stessa pulsazione di $a(t)$).

$$\bar{C} = j\omega\bar{A} = \omega Ae^{j\alpha}e^{j\pi/2} = \omega Ae^{j(\alpha+\pi/2)} = Ce^{j\gamma}$$

dove $C = \omega A$, $\gamma = \alpha + \frac{\pi}{2}$.

È facile verificare che corrispondono al fasore ottenuto dalla trasformata della derivata temporale dalla trasformata della derivata temporale della sinusoide.



10.2.8.4. Prodotto di un fasore per un coniugato di un altro fasore

Il prodotto di un fasore per un coniugato di un altro favore ha: modulo è pari al prodotto dei moduli e l'argomento è pari alla differenza degli argomenti. Non rappresenta alcuna funzione sinusoidale e pertanto *non è un fasore*.

$$\bar{A} = Ae^{j\alpha} = A_{\mathcal{R}}j + A_{\mathcal{J}}$$

$$\bar{B} = Be^{j\beta} = B_{\mathcal{R}} + jB_{\mathcal{J}} \quad \check{B} = Be^{-j\beta} = B_{\mathcal{R}} - jB_{\mathcal{J}}$$

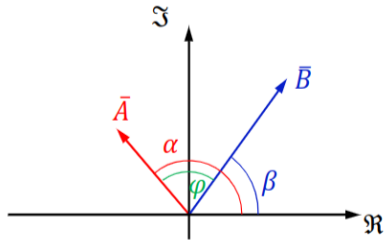
$$\dot{P} = \bar{A}\,\check{B} = Ae^{j\alpha}Be^{-j\beta} = ABe^{j(\phi)} = AB\cos\phi + jAB\sin\phi$$

10.2.8.5. Rapporto tra fasori: operatore complesso

L'operatore complesso $\dot{O}$ opera su $\bar{B}$ producendo $\bar{A}$. Il risultato $\bar{A}$ ha modulo OB e argomento $\beta + \phi$.
Se O ha dimensione fisica, i moduli dei due fasori $\bar{A}$ e $\bar{B}$ hanno dimensioni diverse e i due vettori rispettano due scale distinte.

$$\dot{O} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}} = \frac{A}{B}e^{j(\alpha-\beta)} = Oe^{j(\phi)}$$

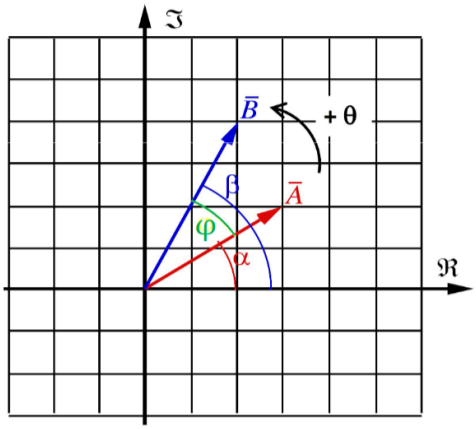
$$\bar{A} = \dot{O}\bar{B}$$



10.1.8.6. Diagramma fasoriale

Ogni fasore $\bar{A}$ è un *vettore del piano complesso*, in coordinate cartesiano $(A_{\mathcal{R}}, A_{\mathcal{J}})$ o polari (A, α). Per convenzione si assume che l'angolo α si al'angolo di rotazione antioraria del semiasse positivo reale.

La rappresentazione grafica di più fasori, relativi a diverse sinusoidi isofrequenziali, consente di visualizzare le relazioni di fase presenti tra sinusoidi. Si costruisce così il *diagramma fasoriale* associato alla rete AC.



Nell'esempio in figura, lo sfasamento $\phi = \alpha - \beta < 0$, quindi $a(t)$ in ritardo su $b(t)$ o, in modo equivalente, $b(t)$ è in anticipo su $a(t)$.